

## SEMANA 9

### CONSOLIDACIÓN 9

#### TEJIDOS BÁSICOS.

Para reafirmar lo estudiado en este tema te proponemos analices y respondas los siguientes ejercicios.

1. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los tejidos básicos, escriba una (V) si la proposición es verdadera o una (F) si es falsa.

- a) \_\_\_ Los tejidos están formados por células y matriz extracelular.
- b) \_\_\_ Las células epiteliales proceden de las tres hojas germinativas.
- c) \_\_\_ El glucocalix es exclusivo de los epitelios.
- d) \_\_\_ El tejido muscular está compuesto por células contráctiles y es responsable del movimiento.
- e) \_\_\_ El tejido nervioso tiene un origen mesodérmico.
- f) \_\_\_ Las células epiteliales presentan una débil adherencia entre sí.
- g) \_\_\_ En general las células epiteliales están polarizadas.
- h) \_\_\_ Las células del tejido conectivo están muy separadas por abundante sustancia intercelular.
- i) \_\_\_ De acuerdo al número de capas los epitelios de revestimiento pueden ser simples o estratificados.

2. Explica las funciones generales de las membranas epiteliales. Cita ejemplos.

3. Clasifica las membranas epiteliales teniendo en cuenta:

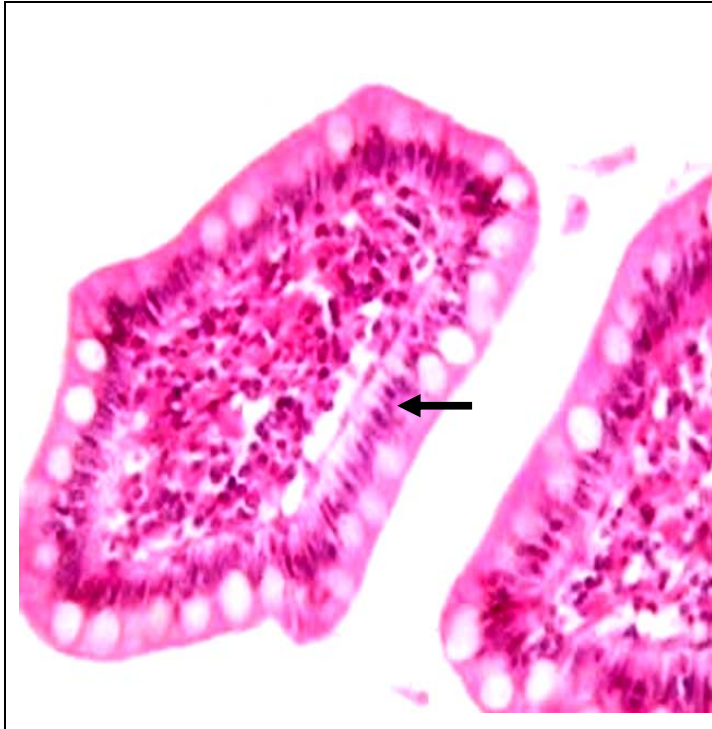
- a) Número de capas
- b) Forma de las células superficiales.
- c) Especializaciones de la superficie celular y otras células asociadas.

4. Menciona las estructuras que permiten la adhesión entre las células epiteliales.

5. Describe el modelo de célula absorptiva, considerando las características estudiadas.

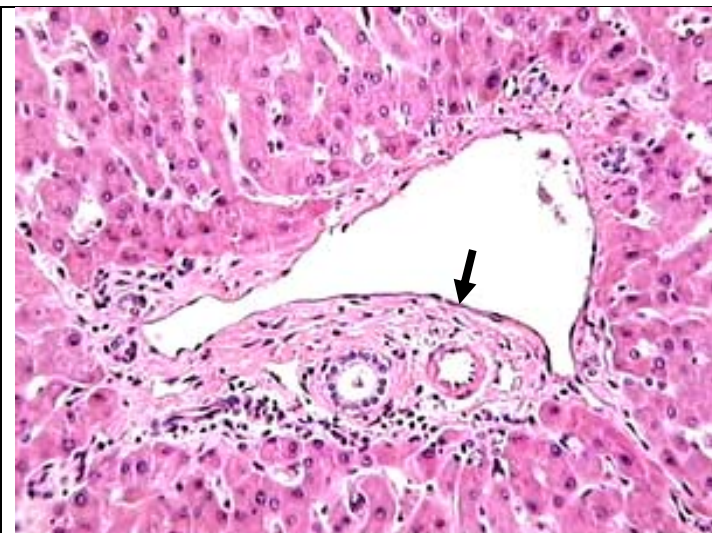
6. En las siguientes imágenes identifique el epitelio señalado con la flecha. Escriba una cruz (X) en el espacio en blanco.

a) Corte histológico de Intestino delgado.



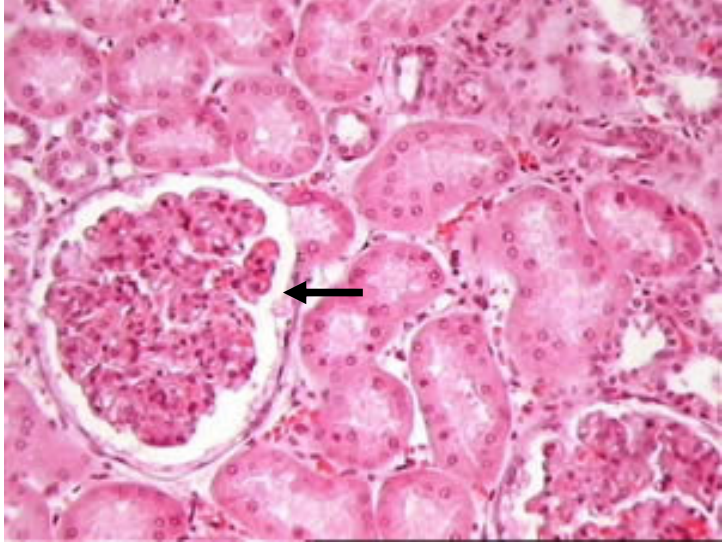
- \_\_\_ Epitelio simple plano.
- \_\_\_ Epitelio simple cúbico.
- \_\_\_ Epitelio simple cilíndrico con células caliciformes.
- \_\_\_ Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.

b) Corte histológico de hígado, donde se observa señalado con la flecha el revestimiento de un vaso sanguíneo.

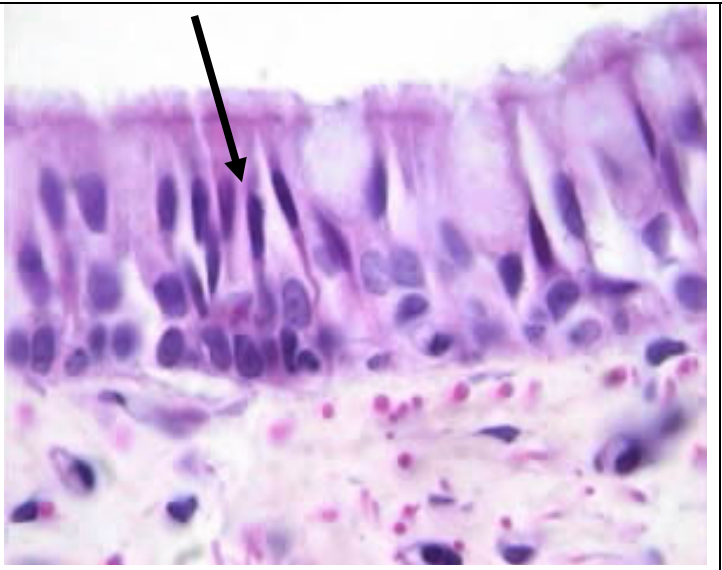


- \_\_\_ Epitelio simple plano.
- \_\_\_ Epitelio simple cúbico.
- \_\_\_ Epitelio simple cilíndrico.
- \_\_\_ Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.

c) Corte histológico de riñón, donde se señala con la flecha el revestimiento epitelial de la cápsula de Bowman.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Epitelio simple plano.</li><li><input type="checkbox"/> Epitelio simple cúbico.</li><li><input type="checkbox"/> Epitelio simple cilíndrico.</li><li><input type="checkbox"/> Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

d) Corte histológico de tráquea.

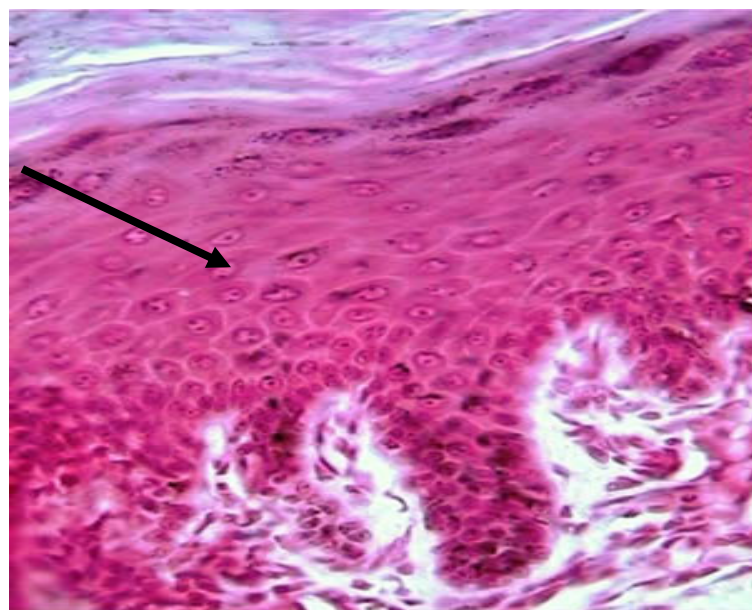
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Epitelio simple plano.</li><li><input type="checkbox"/> Epitelio simple cúbico.</li><li><input type="checkbox"/> Epitelio simple cilíndrico.</li><li><input type="checkbox"/> Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e) Corte histológico de tiroides.



- \_\_\_ Epitelio simple plano.
- \_\_\_ Epitelio simple cúbico.
- \_\_\_ Epitelio simple cilíndrico.
- \_\_\_ Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.

f) Corte histológico de piel.



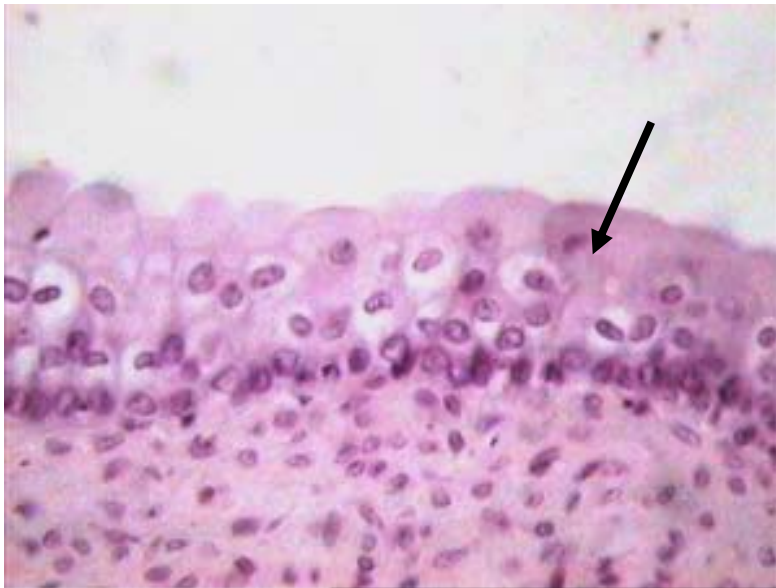
- \_\_\_ Epitelio estratificado plano queratinizado.
- \_\_\_ Epitelio estratificado plano no queratinizado.
- \_\_\_ Epitelio de transición.
- \_\_\_ Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.

g) Corte histológico de esófago.



- \_\_\_ Epitelio estratificado plano queratinizado.
- \_\_\_ Epitelio estratificado plano no queratinizado.
- \_\_\_ Epitelio de transición.
- \_\_\_ Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.

h) Corte histológico de vejiga.



- \_\_\_ Epitelio estratificado plano queratinizado.
- \_\_\_ Epitelio estratificado plano no queratinizado.
- \_\_\_ Epitelio de transición.
- \_\_\_ Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.

7. Establece las diferencias de origen de las dos variedades de epitelio glandular, considerando: presencia o no de conducto y la forma en que se disponen las unidades secretoras.

8. Menciona los criterios (bases) de clasificación de las glándulas exocrinas multicelulares y clasifíquelas.

9. Describe los acinos serosos, seromucosos, mucosos y mixtos teniendo en cuenta:

- a) Forma de las células.
- c) Propiedades tintoriales del citoplasma.
- d) Forma y ubicación del núcleo de las células.
- e) Tamaño y forma de la luz de la unidad secretora.
- f) Presencia de conducto.

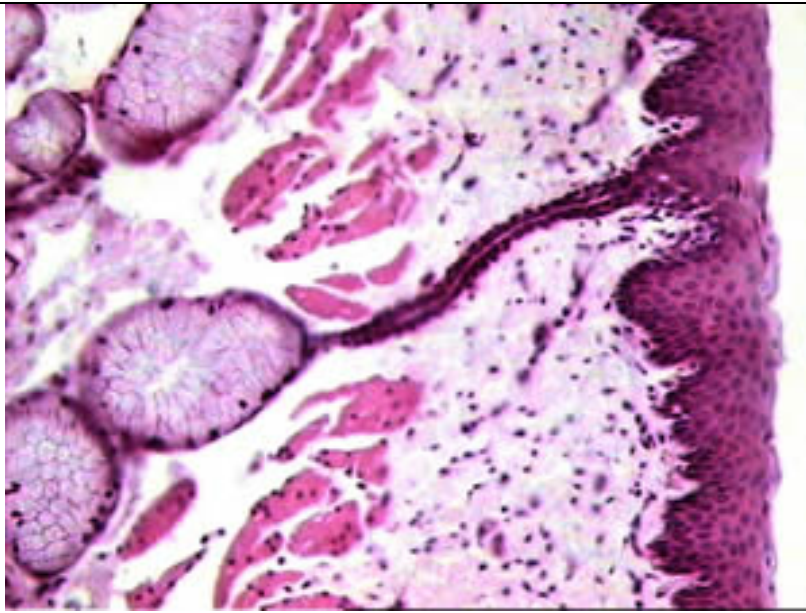
10. Describa las células mioepiteliales, considerando la estructura, función y localización de las mismas.

11. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales del epitelio glandular, escriba una (V) si la proposición es verdadera o una (F) si es falsa.

- a) \_\_\_\_ Las células epiteliales glandulares se especializan en la secreción.
- b) \_\_\_\_ Las células caliciformes son un tipo de glándulas unicelulares.
- c) \_\_\_\_ Las glándulas se originan a partir de un epitelio de revestimiento.
- d) \_\_\_\_ Una glándula es holocrina cuando libera su secreción sin perder parte de la célula.
- e) \_\_\_\_ En las glándulas exocrinas se distinguen la porción secretora y el conducto excretor.
- f) \_\_\_\_ Se denomina alveolo a un acino de luz amplia.
- g) \_\_\_\_ En las glándulas endocrinas el producto de secreción es transportado por un sistema de conductos.
- h) \_\_\_\_ Los gránulos de zimógenos son la forma de almacenamiento de enzimas digestivas.
- i) \_\_\_\_ Una glándula exocrina simple tiene un solo conducto que no se divide.
- j) \_\_\_\_ Por la forma de la unidad secretora las glándulas pueden ser acinosas y tubulares.
- k) \_\_\_\_ La porción secretora puede ser ramificada o no.
- l) \_\_\_\_ Las células mioepiteliales se disponen envolviendo a la unidad secretora para favorecer la expulsión de la secreción.

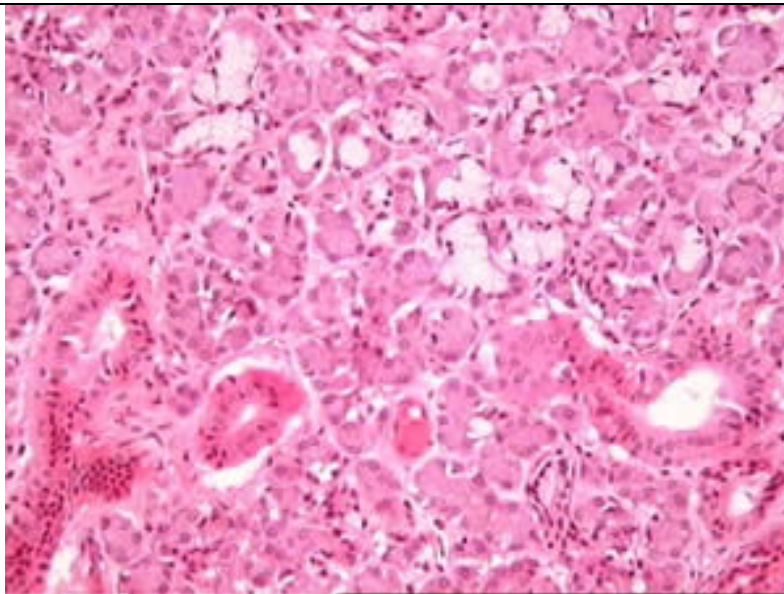
12. En las siguientes imágenes, identifica el tipo de glándula exocrina, teniendo en cuenta las características de las unidades secretoras. Marque con una X su selección.

- a) Corte histológico de piel.



- \_\_\_\_\_ Glándula mucosa.
- \_\_\_\_\_ Glándula serosa.
- \_\_\_\_\_ Glándula mixta.

b) Corte histológico de glándula salival.



- \_\_\_\_\_ Glándula mucosa.
- \_\_\_\_\_ Glándula serosa.
- \_\_\_\_\_ Glándula mixta.
- \_\_\_\_\_ No es una glándula exocrina.

13. Sobre las características morfofuncionales del epitelio glandular exocrino, relacione mediante el número correspondiente las características que aparecen en la columna A. con los tipos de glándulas de la columna B.

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) ____ Presenta varios conductos.<br>b) ____ Presenta un solo conductos.<br>c) ____ Presenta unidades secretoras con citoplasma claro y vacuolado.<br>d) ____ Al exteriorizar la secreción se pierde todo el contenido celular.<br>e) ____ Al secretar no se compromete el citoplasma de la célula.<br>f) ____ Son unidades secretoras de forma alargada y redondeada.<br>g) ____ La secreción que produce es un líquido claro proteico. | 1. Túbulo alveolar.<br>2. Simple.<br>3. Mucosa.<br>4. Mixta.<br>5. Serosa.<br>6. Merocrina.<br>7. Holocrina.<br>8. Compuesta. |

14. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los acinos o unidades secretoras, escriba una (M) si se corresponden con acinos mucosos o una S si se corresponden con un acino seroso.

- a) \_\_\_\_ Producen una secreción rica en enzimas.
- b) \_\_\_\_ Células dispuestas en cuñas alrededor de la luz.
- c) \_\_\_\_ Secretan un líquido viscoso rico en mucopolisacaridos.
- d) \_\_\_\_ Tienen forma redondeada al corte transversal.
- e) \_\_\_\_ Núcleos cerca de la base pero no adosados a la membrana.
- f) \_\_\_\_ Citoplasma claro y vacuolado.
- g) \_\_\_\_ Luz central pequeña y regular.
- h) \_\_\_\_ Células con forma piramidal.
- i) \_\_\_\_ Vesículas secretoras de la porción apical se tiñen con PAS.
- j) \_\_\_\_ Núcleos aplanados y rechazados hacia la base.
- k) \_\_\_\_ Citoplasma basal intensamente basófilo y en la porción apical es acidófilo.
- l) \_\_\_\_ Abundantes en las glándulas sublinguales.
- m) \_\_\_\_ Gránulos acidófilos en el citoplasma apical conocidos como gránulos de cimógeno.

15. Explica las características morfofuncionales de las células secretoras de: proteínas, esteroides y mucus.

16. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las diferentes variedades de tejido conjuntivo, escriba una (V) si la proposición es verdadera o una (F) en las falsas.

- a) \_\_\_\_\_ El tejido conjuntivo laxo es el más abundante.
- b) \_\_\_\_\_ En el tejido conjuntivo laxo predominan las células sobre la sustancia intercelular.
- c) \_\_\_\_\_ En la variedad de tejido conjuntivo denso predominan las fibras colágenas.
- d) \_\_\_\_\_ En el tejido conjuntivo denso modelado predominan las fibras colágenas dispuestas en distintas direcciones.
- e) \_\_\_\_\_ El tejido conectivo elástico tiene una coloración amarilla observado a simple vista.
- f) \_\_\_\_\_ El tejido reticular es característico de los órganos formadores de sangre.
- g) \_\_\_\_\_ El tejido conjuntivo forma el estroma de los órganos macizos.
- h) \_\_\_\_\_ Está íntimamente asociado con vasos sanguíneos y linfáticos.

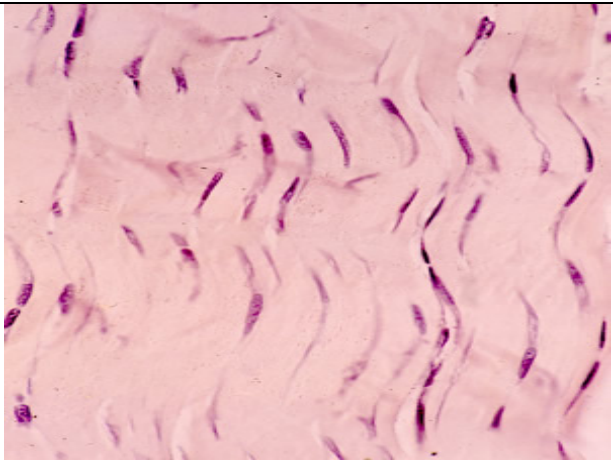
17. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de las diferentes variedades de tejido conjuntivo y sus componentes, escriba una (V) si la proposición es verdadera o una (F) en las falsas.

- a) \_\_\_\_\_ Presenta abundante material intercelular.
- b) \_\_\_\_\_ La mayor parte del agua extracelular se encuentra en forma libre.
- c) \_\_\_\_\_ Todas sus variedades se originan del mesénquima.
- d) \_\_\_\_\_ Presentan tres tipos de fibras extracelulares: las colágenas, elásticas y reticulares.
- e) \_\_\_\_\_ Las fibras colágenas son birrefringentes y pueden formar haces.
- f) \_\_\_\_\_ Las fibras elásticas contienen la proteína más abundante del cuerpo humano.
- g) \_\_\_\_\_ Las fibras elásticas no tienen estriaciones transversales.
- h) \_\_\_\_\_ El fibroblasto es la célula más común del tejido conectivo.
- i) \_\_\_\_\_ El macrófago se caracteriza por su actividad fagocítica.
- j) \_\_\_\_\_ El núcleo del fibroblasto es pequeño y esférico.
- k) \_\_\_\_\_ Los macrófagos se originan del monocito.
- l) \_\_\_\_\_ Las células cebadas presenta abundantes gránulos basófilos en el citoplasma.
- m) \_\_\_\_\_ Los mastocitos intervienen en reacciones alérgicas.
- n) \_\_\_\_\_ Las células cebadas muestran propiedades metacromáticas.
- o) \_\_\_\_\_ Los plasmocitos presentan un citoplasma basófilo y un núcleo esférico y excéntrico.
- p) \_\_\_\_\_ La sustancia fundamental amorfa se observa al microscopio de forma homogénea.
- q) \_\_\_\_\_ El ácido hialurónico es un glucosaminoglucano no sulfatado.
- r) \_\_\_\_\_ La fibronectina es una proteína que facilita la adherencia celular.

18. Teniendo en cuenta las característica morfofuncionales de las células del tejido conectivo, relaciona las características que aparecen en la columna A con las células de la columna B. Pueden repetirse opciones.

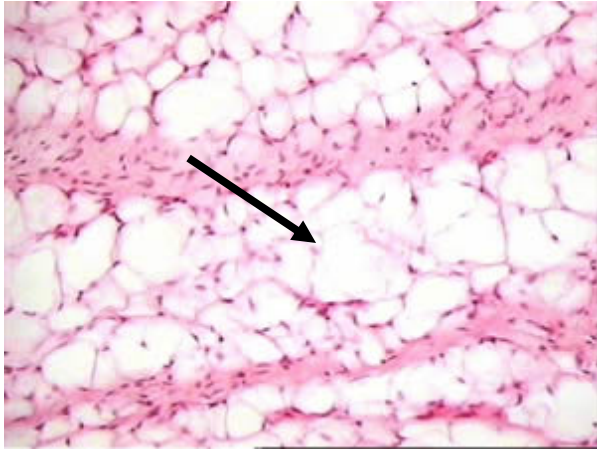
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) ___ Al unirse forman células gigantes multinucladas.</p> <p>b) ___ Tiene gran capacidad de fagocitosis.</p> <p>c) ___ Presenta en su superficie receptores para la inmunoglobulina E.</p> <p>d) ___ Contiene en su citoplasma gran cantidad de lisosomas.</p> <p>e) ___ Presenta el núcleo rechazado por el acúmulo de lípidos en el citoplasma.</p> <p>f) ___ Es la célula más abundante del tejido conjuntivo.</p> <p>g) ___ Es la célula sintetizadora de fibras de la matriz extracelular.</p> <p>h) ___ Se origina a partir del monocito.</p> <p>i) ___ Sus gránulos citoplasmáticos se tiñen metacromáticamente con el azul de Toloidina.</p> | <p>1. Fibroblasto.</p> <p>2. Macrófago.</p> <p>3. Célula cebada.</p> <p>4. Célula plasmática.</p> <p>5. Célula adiposa</p> |

19. En la siguiente imagen, identifica la variedad de tejido conjuntivo que corresponde.

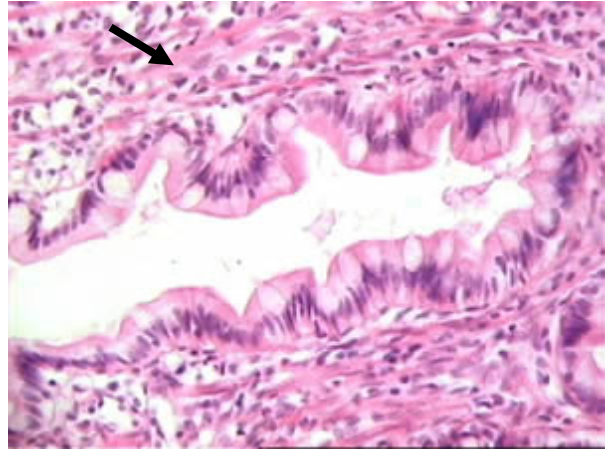
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1. Tejido conjuntivo laxo adiposo.</p> <p>2. Tejido elástico.</p> <p>3. Tejido conjuntivo denso no Modelado.</p> <p>4. Tejido conjuntivo denso modelado.</p> <p>5. Tejido conjuntivo reticular.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

20. En las siguientes imágenes, identifica la variedad de tejido conjuntivo señalado con la fecha.

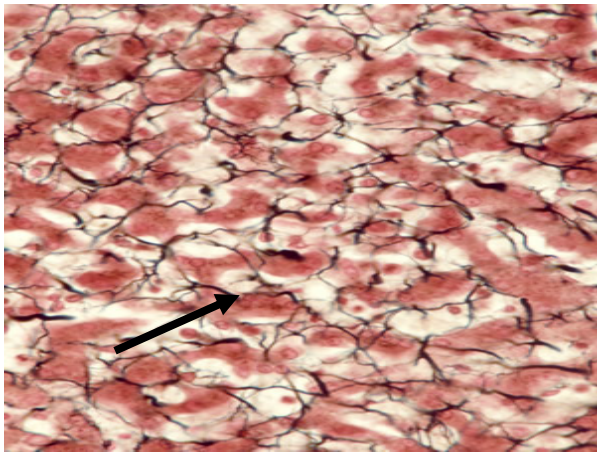
a) Nombre:



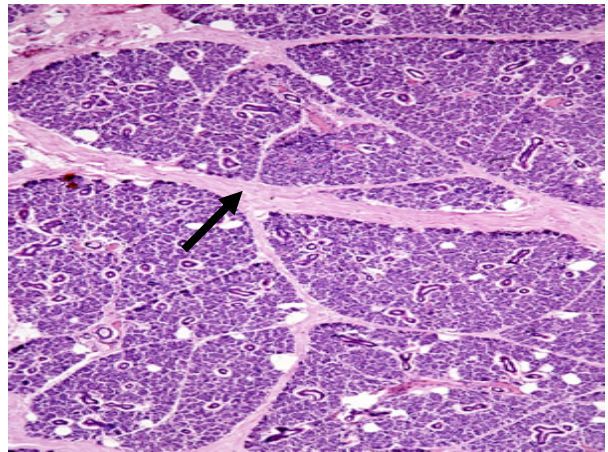
b) Nombre:



c) Nombre:



d) Nombre:



e) Nombre:



21. En la imagen que se ofrece, identifica los modelos celulares señalados con el número 1 y 2.  
Marca con una Cruz (X) el que consideres correcto.



1.

- ☐ Célula absortiva.
- ☐ Célula fagocítica.
- ☐ Célula secretora de esteroides.
- ☐ Célula secretora de mucígeno.

2.

- ☐ Célula absortiva.
- ☐ Célula fagocítica.
- ☐ Célula secretora de esteroides.
- ☐ Célula secretora de mucígeno.

22. Explica las características estructurales del tejido conjuntivo denso, que permiten que el tendón resista la fuerza muscular durante la contracción.

23. Compara las células secretoras de proteínas y las fagocíticas, teniendo en cuenta el desarrollo de sus componentes.

24. Explica las características morfofuncionales del tejido conjuntivo que posibilitan la difusión y eliminación de agentes extraños del mismo.

25. Establece una comparación entre el tejido conjuntivo areolar laxo y el tejido conjuntivo denso teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- ✓ Proporción de células.
- ✓ Proporción y disposición de la sustancia intercelular.
- ✓ Localización y función.

26. Utilizando el microscopio óptico de campo brillante, identifica los señalamientos en las siguientes preparaciones histológicas:

**Piel fina H/E 10X, 40X.**

1. Tejido epitelial y variedad de membrana (estratificado plano queratinizado (epidermis)
2. Epitelio simple plano (endotelio) en un vaso sanguíneo
3. Glándulas sebáceas
4. Tejido conectivo y variedad.

**Intestino delgado H/E 10X, 40X.**

1. Tejido epitelial. Epitelio simple cilíndrico absorptivo con células caliciformes
2. Célula absorptiva
3. Célula caliciforme
4. Epitelio glandular (Glándulas tubulares simples (exocrinas)

**Tráquea H/E 10X, 40X.**

1. Tejido epitelial. Variedad epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes.
2. Tejido conectivo.

**Glándula submandibular/sublingual H/E 10X, 40X.**

1. Acinos serosos  
Célula secretora de proteínas polarizada
2. Acinos mucosos  
Célula mucosa

3. Acinos mixtos (acino mucoso y medialuna serosa)

27. En las siguientes preparaciones, identifica los tejidos estudiados.

- ✓ Lámina de esófago H/E.
- ✓ Lámina de pabellón de la oreja H/E.
- ✓ Lámina de intestino delgado H/E.
- ✓ Lámina de páncreas H/E.
- ✓ Lámina de lengua H/E.